



ATEC - ÁREA DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO WEB 1

RELATÓRIO A2 DESENVOLVIMENTO WEB 1

JOÃO ANTONIO GUARAGNI TELLES E ÉRICO CAMPOS KEMPFER

CHAPECÓ, MAIO DE 2026

INTRODUÇÃO AO PROJETO

O relatório detalha o planejamento e o desenvolvimento do Rango Rápido. O projeto consiste em uma plataforma de serviço de delivery de comida, cujo principal objetivo é conectar de forma rápida e prática clientes que buscam conveniência a estabelecimentos locais (como restaurantes, lanchonetes e food trucks) que precisam de uma ferramenta eficiente para gerenciar suas vendas online.

DIVISÃO DO PROJETO

Fiquei encarregado da construção da API, lógica de negócios e persistência de dados (Back-end). Essa separação nos permitiu aplicar conceitos fundamentais da organização de software e focar nas melhores práticas de cada área.

- **Arquitetura da API:** Configuração do servidor e estruturação do projeto utilizando o padrão de camadas (Controllers, Services, Repositories e Middlewares).
- **Modelagem e Persistência de Dados:** Criação das tabelas no banco de dados e definição dos relacionamentos entre as entidades (Usuários, Restaurantes, Produtos e Pedidos).
- **Segurança e Lógica:** Desenvolvimento do sistema de autenticação, implementação do controle de acesso (garantindo que apenas administradores alterem os cardápios) e criação de todas as rotas de CRUD necessárias para o funcionamento do fluxo de delivery.

QUAL FOI O TRECHO MAIS COMPLICADO DO CÓDIGO?

A lógica de segurança com Middlewares (JWT), já que era uma ferramenta necessária para o site e que fazia muito tempo que não a utilizava do zero, então tive um pouco de dificuldade na parte de montar o código.

QUAL FOI A MAIOR DIFICULDADE TÉCNICA?

Dificuldade: Criar o controle de permissões para garantir que um cliente comum não conseguisse editar os pratos de um restaurante.

Resolução: Inserir a propriedade role (cargo: "Admin" ou "Cliente") dentro do token JWT no momento do login. Depois, criei um middleware que lê esse token e barra requisições não autorizadas.

IAS FORAM UTILIZADAS?

Sim, utilizei ferramentas de Inteligência Artificial para otimizar o fluxo do trabalho e auxiliar em diferentes etapas do desenvolvimento. O uso ocorreu da seguinte forma:

- **Planejamento Geral:** O Gemini foi a principal ferramenta durante a fase de concepção do projeto. Ele ajudou a estruturar a ideia inicial do Rango Rápido, além de montar uma trilha clara de requisitos e documentações para seguirmos.
- **Código:** Utilizei o GitHub Copilot, em conjunto com o agente Claude Sonnet, focando principalmente na identificação e correção de bugs durante a construção das rotas e lógicas de negócio. Além disso, utilizei o Gemini para auxiliar na modelagem do banco de dados e na estruturação dos relacionamentos entre as entidades do sistema.

O QUE FOI APRENDIDO COM O TRABALHO?

O que foi principal foi entender que programar é apenas uma parte do desenvolvimento. Focar no planejamento nos trouxe aprendizados fundamentais:

- **Visão:** Mapear o fluxo do usuário e as tabelas do banco de dados antes de abrir o editor de código evitou muito retrabalho.
- **Construção da API:** Documentar a API logo no início permitiu que o Front-end e o Back-end trabalhassem em paralelo e de forma independente, já sabendo o que enviar e receber.
- **IA para Arquitetura:** Apreendi a usar a Inteligência Artificial na etapa de concepção para estruturar as regras de negócio e dividir as tarefas, e não apenas para gerar código.

MELHORIAS PARA O PROJETO

- Se tivesse mais tempo, o foco das melhorias no Back-end seria aprofundar a robustez da API e deixá-la mais próxima de um ambiente de produção real.
- Também seria necessário conectar a API a um serviço real de pagamentos (como a Maxipago) para processar transações financeiras de verdade, em vez de apenas registrar o valor da compra no banco de dados.